

# Proyecto de Algoritmia y Programación

HECHO POR:

Juan Keller Acevedo Muñoz

NRC:

1127621

AÑO:

2026

## Explicación del Programa: Juego de Blackjack en Python

Este programa es una versión simplificada y en terminal del famoso juego de cartas **Blackjack (o 21)**. El objetivo principal es que el jugador sume un puntaje lo más cercano posible a 21 con sus cartas, compitiendo directamente contra la casa (la computadora), pero sin pasarse de ese límite.

### ¿Cómo funciona el código paso a paso?

#### 1. Reparto Inicial:

Al iniciar, el programa simula el reparto de las dos primeras cartas para el jugador y dos para la casa. En lugar de usar una baraja real de 52 cartas (lo cual complicaría el código), el programa genera números al azar entre 1 y 11 usando `random.randint` y los suma automáticamente para tener los puntajes iniciales.

#### 2. Turno del Jugador (Bucle while):

El programa entra en un ciclo donde le muestra al jugador sus puntos actuales y le pregunta si quiere "Pedir carta" o "Plantarse".

- Este ciclo se repite mientras el jugador decida seguir pidiendo cartas y no se haya pasado de 21.
- Si el jugador pide carta y su suma supera los 21 puntos, el bucle se detiene inmediatamente porque ha perdido.

#### 3. Control de Errores (try / except):

Para evitar que el programa falle si el usuario escribe algo que no debe, se incluye un bloque de validación. Si el juego espera un número (por ejemplo, 1 para pedir y 2 para plantarse) y el usuario escribe una letra o deja el espacio en blanco, el programa atrapa el error y le pide que ingrese una opción válida sin cerrar el juego.

#### 4. Turno de la Casa:

Si el jugador decide plantarse (detenerse) sin pasarse de 21, el turno pasa a la computadora. La casa juega automáticamente dentro de su propio bucle while. Por regla general del Blackjack, la computadora está obligada a seguir pidiendo cartas al azar mientras su suma sea menor a 17. Se detiene en cuanto alcanza o supera los 17 puntos.

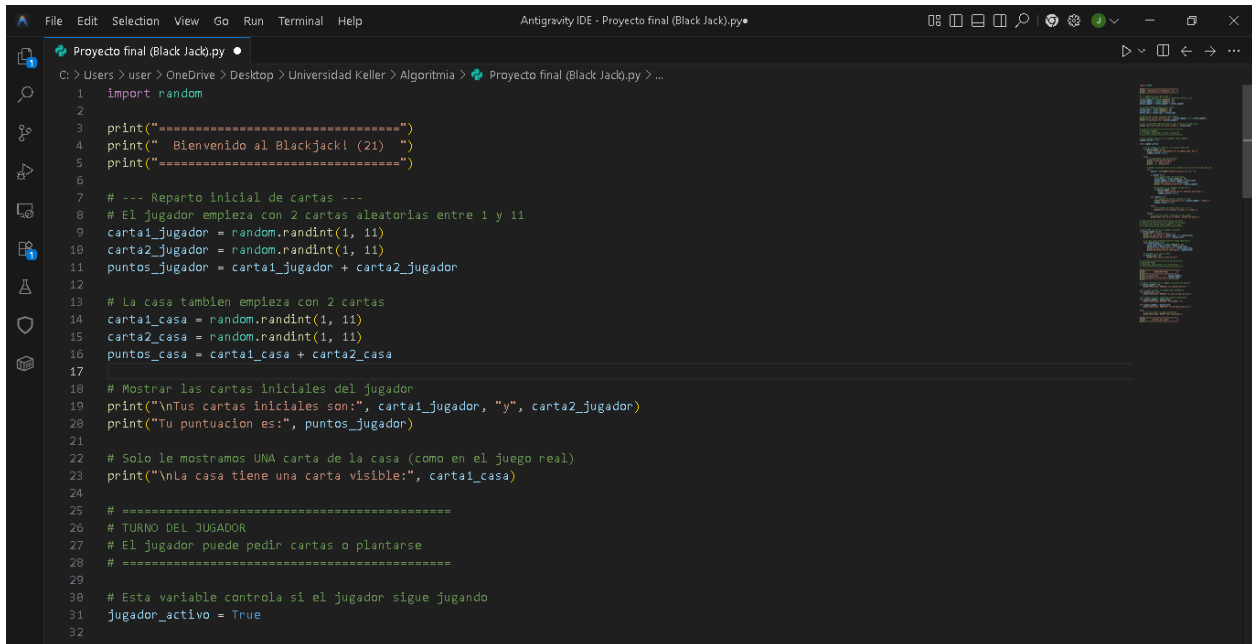
#### 5. Definición del Ganador (if / elif / else):

Una vez que ambos terminan de jugar, el programa ejecuta una serie de condiciones lógicas para comparar los puntajes finales:

- **Gana la casa:** Si el jugador se pasó de 21, o si la casa logró un puntaje mayor que el jugador (sin pasarse de 21).
- **Gana el jugador:** Si la casa se pasó de 21, o si el jugador logró un puntaje mayor que la casa.
- **Empate:** Si ambos terminaron exactamente con el mismo puntaje.

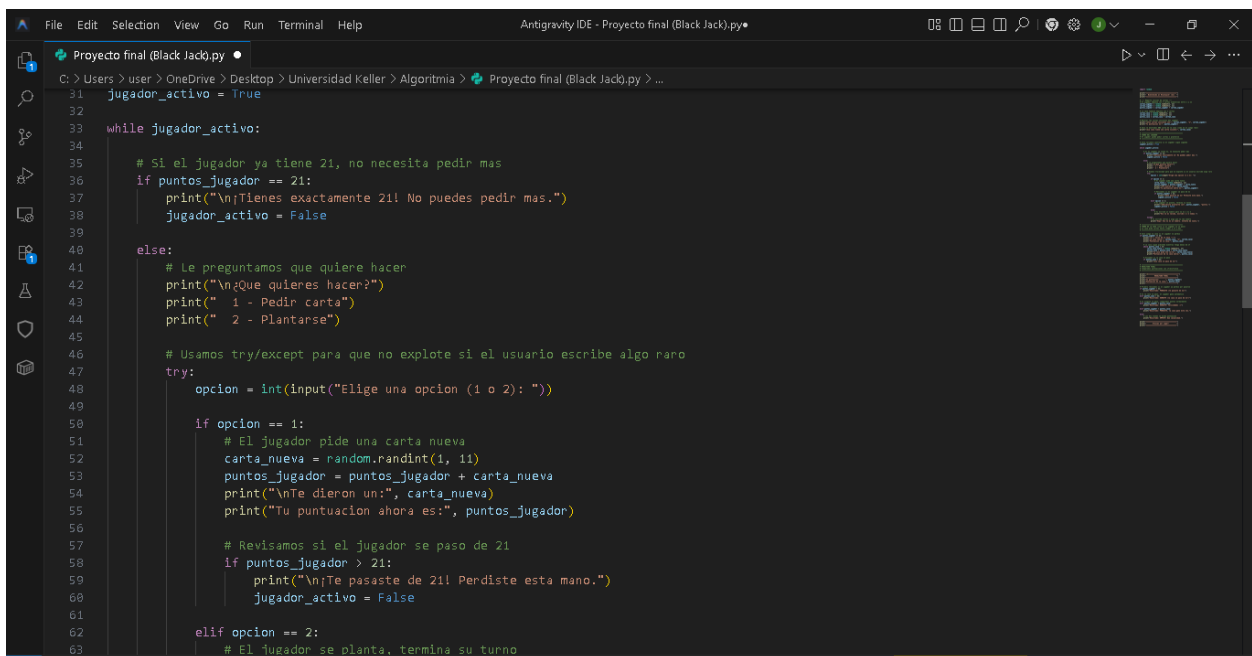
## Nota sobre el diseño del código

Al igual que el juego anterior, todo el código se diseñó de manera **secuencial** (de arriba hacia abajo). Al prohibir el uso de funciones (def), estructuras de clases o listas complejas de naipes, el programa demuestra cómo resolver la lógica de un juego de casino usando únicamente las herramientas más esenciales de la programación: ciclos de repetición, toma de decisiones y control de excepciones.



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Antigravity IDE - Proyecto final (Black Jack).py

Proyecto final (Black Jack).py
C:\> Users > user > OneDrive > Desktop > Universidad Keller > Algoritmia > Proyecto final (Black Jack).py > ...
1 import random
2
3 print("=====")
4 print(" Bienvenido al Blackjack! (21) ")
5 print("=====")
6
7 # --- Reparto inicial de cartas ---
8 # El jugador empieza con 2 cartas aleatorias entre 1 y 11
9 carta1_jugador = random.randint(1, 11)
10 carta2_jugador = random.randint(1, 11)
11 puntos_jugador = carta1_jugador + carta2_jugador
12
13 # La casa tambien empieza con 2 cartas
14 carta1_casa = random.randint(1, 11)
15 carta2_casa = random.randint(1, 11)
16 puntos_casa = carta1_casa + carta2_casa
17
18 # Mostrar las cartas iniciales del jugador
19 print("\nTus cartas iniciales son:", carta1_jugador, "y", carta2_jugador)
20 print("Tu puntuacion es:", puntos_jugador)
21
22 # Solo le mostramos UNA carta de la casa (como en el juego real)
23 print("\nLa casa tiene una carta visible:", carta1_casa)
24
25 # =====
26 # TURNO DEL JUGADOR
27 # El jugador puede pedir cartas o plantarse
28 # =====
29
30 # Esta variable controla si el jugador sigue jugando
31 jugador_activo = True
32
33 # while jugador_activo:
```



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Antigravity IDE - Proyecto final (Black Jack).py

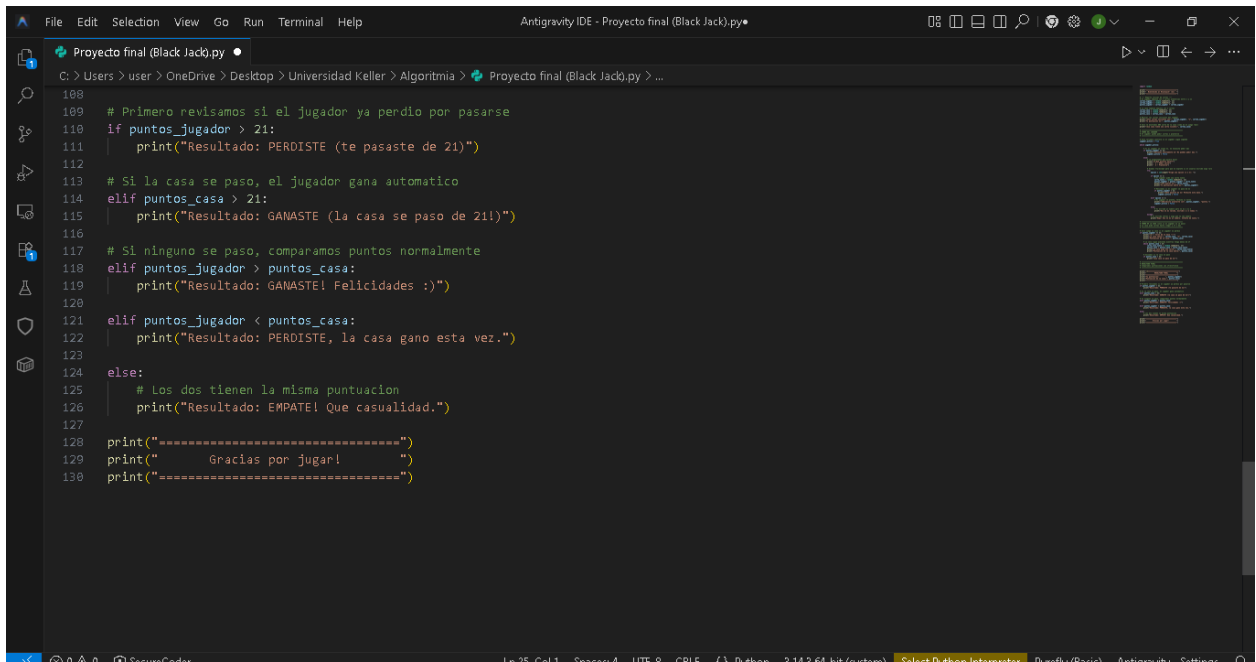
Proyecto final (Black Jack).py
C:\> Users > user > OneDrive > Desktop > Universidad Keller > Algoritmia > Proyecto final (Black Jack).py > ...
31 jugador_activo = True
32
33 while jugador_activo:
34
35     # Si el jugador ya tiene 21, no necesita pedir mas
36     if puntos_jugador == 21:
37         print("\n¡Tienes exactamente 21! No puedes pedir mas.")
38         jugador_activo = False
39
40     else:
41         # Le preguntamos que quiere hacer
42         print("\n¿Que quieres hacer?")
43         print(" 1 - Pedir carta")
44         print(" 2 - Plantarse")
45
46         # Usamos try/except para que no explote si el usuario escribe algo raro
47         try:
48             opcion = int(input("Elige una opcion (1 o 2): "))
49
50             if opcion == 1:
51                 # El jugador pide una carta nueva
52                 carta_nueva = random.randint(1, 11)
53                 puntos_jugador = puntos_jugador + carta_nueva
54                 print("\nTe dieron un:", carta_nueva)
55                 print("Tu puntuacion ahora es:", puntos_jugador)
56
57                 # Revisamos si el jugador se paso de 21
58                 if puntos_jugador > 21:
59                     print("\n¡Te pasaste de 21! Perdiste esta mano.")
60                     jugador_activo = False
61
62             elif opcion == 2:
63                 # El jugador se planta, termina su turno
```

```
Antigravity IDE - Proyecto final (Black Jack).py
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C:\> Users > user > OneDrive > Desktop > Universidad Keller > Algoritmia > Proyecto final (Black Jack).py > ...

61
62     elif opcion == 2:
63         # El jugador se planta, termina su turno
64         print("\nDecidiste plantarte con", puntos_jugador, "puntos.")
65         jugador_activo = False
66
67     else:
68         # Si escribe un numero pero no es 1 ni 2
69         print("Eso no es valido, escribe 1 o 2 nomas.")
70
71 except:
72     # Si escribe letras o algo que no sea numero
73     print("Oops! Eso no es un numero. Intenta de nuevo.")
74
75 # =====
76 # TURNO DE LA CASA (solo si el jugador no se paso)
77 # La casa pide cartas hasta llegar a 17 o mas
78 # =====
79
80 # Solo juega la casa si el jugador no perdio
81 if puntos_jugador <= 21:
82     print("\n--- Turno de la Casa ---")
83     print("La casa tenia:", carta1_casa, "y", carta2_casa)
84     print("Puntuacion de la casa:", puntos_casa)
85
86     # La casa sigue pidiendo mientras tenga menos de 17
87     while puntos_casa < 17:
88         carta_casa_nueva = random.randint(1, 11)
89         puntos_casa = puntos_casa + carta_casa_nueva
90         print("La casa pide una carta:", carta_casa_nueva)
91         print("Puntuacion de la casa ahora:", puntos_casa)
92
```

```
Antigravity IDE - Proyecto final (Black Jack).py
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
C:\> Users > user > OneDrive > Desktop > Universidad Keller > Algoritmia > Proyecto final (Black Jack).py > ...

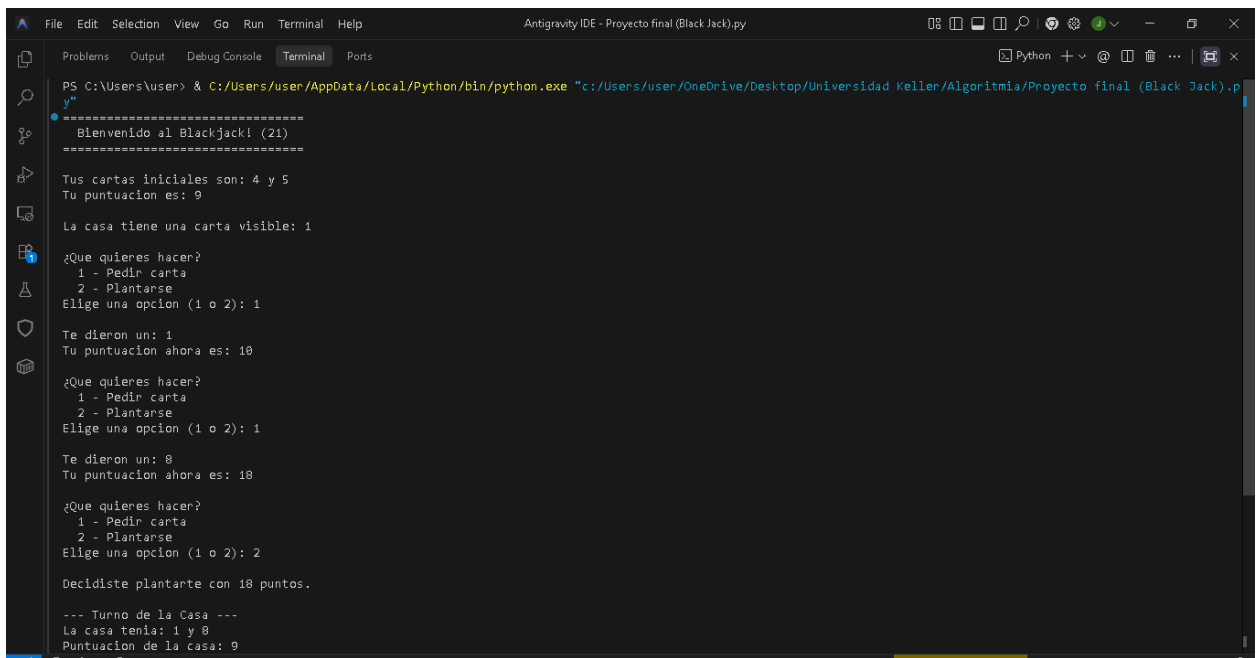
92
93     # Avisamos si la casa se paso
94     if puntos_casa > 21:
95         print("\nLa casa se paso de 21!")
96
97 # =====
98 # RESULTADO FINAL
99 # Comparamos puntuaciones con if/elif/else
100 # =====
101
102 print("\n=====")
103 print("          RESULTADO FINAL          ")
104 print("=====")
105 print("Tu puntuacion:          ", puntos_jugador)
106 print("Puntuacion de la casa:", puntos_casa)
107 print("-----")
108
109 # Primero revisamos si el jugador ya perdio por pasarse
110 if puntos_jugador > 21:
111     print("Resultado: PERDISTE (te pasaste de 21)")
112
113 # Si la casa se paso, el jugador gana automatico
114 elif puntos_casa > 21:
115     print("Resultado: GANASTE (la casa se paso de 21)")
116
117 # Si ninguno se paso, comparamos puntos normalmente
118 elif puntos_jugador > puntos_casa:
119     print("Resultado: GANASTE! Felicidades :)")
120
121 elif puntos_jugador < puntos_casa:
122     print("Resultado: PERDISTE, la casa gano esta vez.")
123
124 else:
```



The screenshot shows the Antigravity IDE with a file named 'Proyecto final (Black Jack).py'. The code is a Python script for a Black Jack game. It includes comments in Spanish and uses conditional statements to determine the game outcome based on player and house scores. The code is as follows:

```
108
109 # Primero revisamos si el jugador ya perdio por pasarse
110 if puntos_jugador > 21:
111     print("Resultado: PERDISTE (te pasaste de 21)")
112
113 # Si la casa se paso, el jugador gana automatico
114 elif puntos_casa > 21:
115     print("Resultado: GANASTE (la casa se paso de 21)")
116
117 # Si ninguno se paso, comparamos puntos normalmente
118 elif puntos_jugador > puntos_casa:
119     print("Resultado: GANASTE! Felicidades :)")
120
121 elif puntos_jugador < puntos_casa:
122     print("Resultado: PERDISTE, la casa gano esta vez.")
123
124 else:
125     # Los dos tienen la misma puntuacion
126     print("Resultado: EMPATE! Que casualidad.")
127
128 print("=====")
129 print("      Gracias por jugar!      ")
130 print("=====")
```

## Terminal



The screenshot shows the terminal window of the Antigravity IDE. The command to run the Python script is entered, and the output shows the game's progress. The player's initial cards are 4 and 5, and the house's visible card is 1. The player chooses to hit, and the house deals a 1, resulting in a score of 10. The player chooses to hit again, and the house deals an 8, resulting in a score of 18. The player chooses to stand, and the house's final score is 9. The game ends with the player winning.

```
PS C:\Users\user> & C:/Users/user/AppData/Local/Python/bin/python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/Universidad Keller/Algoritmia/Proyecto final (Black Jack).py"
y"
=====
Bienvenido al Blackjack! (21)
=====

Tus cartas iniciales son: 4 y 5
Tu puntuacion es: 9

La casa tiene una carta visible: 1

¿Que quieres hacer?
1 - Pedir carta
2 - Plantarse
Elige una opcion (1 o 2): 1

Te dieron un: 1
Tu puntuacion ahora es: 10

¿Que quieres hacer?
1 - Pedir carta
2 - Plantarse
Elige una opcion (1 o 2): 1

Te dieron un: 8
Tu puntuacion ahora es: 18

¿Que quieres hacer?
1 - Pedir carta
2 - Plantarse
Elige una opcion (1 o 2): 2

Decidiste plantarte con 18 puntos.

--- Turno de la Casa ---
La casa tenia: 1 y 8
Puntuacion de la casa: 9
```

```
Antigravity IDE - Proyecto final (Black Jack).py
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python + - @ [ ] ... [ ] x

PS C:\Users\User> & C:/Users/user/AppData/Local/Python/bin/python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/Universidad Keller/Algoritmia/Proyecto final (Black Jack).py"
y"
Elige una opcion (1 o 2): 2
Decidiste plantarte con 18 puntos.
--- Turno de la Casa ---
La casa tenia: 1 y 8
Puntuacion de la casa ahora: 18
=====
RESULTADO FINAL
=====
Tu puntuacion: 18
Puntuacion de la casa: 18
-----
Resultado: EMPATE! Que casualidad.
=====
Gracias por jugar!
=====
PS C:\Users\User> & C:/Users/user/AppData/Local/Python/bin/python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/Universidad Keller/Algoritmia/Proyecto final (Black Jack).py"
y"
=====
Bienvenido al Blackjack! (21)
=====

Tus cartas iniciales son: 9 y 2
Tu puntuacion es: 11

La casa tiene una carta visible: 10

¿Que quieres hacer?
1 - Pedir carta
2 - Plantarse
Elige una opcion (1 o 2):
```

```
Antigravity IDE - Proyecto final (Black Jack).py
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python + - @ [ ] ... [ ] x

PS C:\Users\User> & C:/Users/user/AppData/Local/Python/bin/python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/Universidad Keller/Algoritmia/Proyecto final (Black Jack).py"
y"
=====
Bienvenido al Blackjack! (21)
=====

Tus cartas iniciales son: 9 y 2
Tu puntuacion es: 11

La casa tiene una carta visible: 10

¿Que quieres hacer?
1 - Pedir carta
2 - Plantarse
Elige una opcion (1 o 2): 1

Te dieron un: 10
Tu puntuacion ahora es: 21

¡Tienes exactamente 21! No puedes pedir mas.

--- Turno de la Casa ---
La casa tenia: 10 y 9
Puntuacion de la casa: 19
=====
RESULTADO FINAL
=====
Tu puntuacion: 21
Puntuacion de la casa: 19
-----
Resultado: GANASTE! Felicidades :)
=====
Gracias por jugar!
=====
PS C:\Users\User>
```

```
Antigravity IDE - Proyecto final (Black Jack).py
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python + - @ [ ] ... [ ] x

PS C:\Users\User> & C:/Users/user/AppData/Local/Python/bin/python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/Universidad Keller/Algoritmia/Proyecto final (Black Jack).py"
y"
=====
Bienvenido al Black-jack! (21)
=====
Tus cartas iniciales son: 5 y 3
Tu puntuacion es: 8
La casa tiene una carta visible: 7

¿Que quieres hacer?
1 - Pedir carta
2 - Plantarse
Elige una opcion (1 o 2): 1

Te dieron un: 6
Tu puntuacion ahora es: 14

¿Que quieres hacer?
1 - Pedir carta
2 - Plantarse
Elige una opcion (1 o 2): 1

Te dieron un: 4
Tu puntuacion ahora es: 18

¿Que quieres hacer?
1 - Pedir carta
2 - Plantarse
Elige una opcion (1 o 2): 1

Te dieron un: 4
Tu puntuacion ahora es: 22

¡Te pasaste de 21! Perdiste esta mano.
```

```
Antigravity IDE - Proyecto final (Black Jack).py
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python + - @ [ ] ... [ ] x

PS C:\Users\User> & C:/Users/user/AppData/Local/Python/bin/python.exe "c:/Users/user/OneDrive/Desktop/Universidad Keller/Algoritmia/Proyecto final (Black Jack).py"
y"
2 - Plantarse
Elige una opcion (1 o 2): 1

Te dieron un: 6
Tu puntuacion ahora es: 14

¿Que quieres hacer?
1 - Pedir carta
2 - Plantarse
Elige una opcion (1 o 2): 1

Te dieron un: 4
Tu puntuacion ahora es: 18

¿Que quieres hacer?
1 - Pedir carta
2 - Plantarse
Elige una opcion (1 o 2): 1

Te dieron un: 4
Tu puntuacion ahora es: 22

¡Te pasaste de 21! Perdiste esta mano.

=====
RESULTADO FINAL
=====
Tu puntuacion: 22
Puntuacion de la casa: 8
=====
Resultado: PERDISTE (te pasaste de 21)
=====
Gracias por jugar!
=====
PS C:\Users\User>
```